

Tập 19 - Calico - Lab thực chiến 2

Sự cố kết nối từ Máy chủ ngoài vào cụm Kubernetes BGP

Phần 2 — Calico Labs · `#BGP` `#lab` `#routing` `#troubleshooting`



CALICO

BY TIGERA

Mục tiêu tập này

- Debug: BGP session UP nhưng external server không reach Pod
- Phân biệt "BGP UP" (control plane) vs "routes được quảng bá" (data plane)
- Hiểu cơ chế quảng bá BGP: BGP Peering thực tế vs Static Route trong lab
- Verify routing và kết nối từ external server đến Pod IP trực tiếp

Prerequisites: Cluster Calico đang chạy BGP mode (từ Tập 16), calicoctl đã cài

Tình huống thực tế

DevOps team báo:

"Chúng tôi cần monitoring server (bare-metal, ngoài cluster) có thể scrape metrics trực tiếp từ Pod IP.
BGP đang UP nhưng server không ping được Pod.
Không có iptables firewall trên server."

Thông tin:

- BGP session: ESTABLISHED (calicoctl node status = up)
- ping từ monitoring server: 100% packet loss
- Cluster Calico BGP mode, không VXLAN

Bẫy: "BGP UP" ≠ "Routes được quảng bá"

BGP session ESTABLISHED (control plane OK):

Two peers đang nói chuyện: keepalive, open messages

← Đây chỉ là "BGP handshake thành công"

BGP routes được quảng bá (data plane):

Peer A nói với Peer B: "10.244.1.0/26 ở tôi"

Peer B cài route: 10.244.1.0/26 via <Peer-A-IP>

← Đây mới là "routing hoạt động"

Vấn đề: BGP UP không guarantee routes đang được advertise!

Phải verify: routing table trên destination có route đến Pod CIDR không?

Tại sao external server không nhận được route?

- BGP session chỉ chạy giữa các BGP Peer (các node K8s đã thiết lập mesh).
- External server chưa được cấu hình làm BGP Peer với cluster (không chạy BGP daemon).
- BIRD không thể tự động gửi thông tin định tuyến tới nó.
- (Pro Tip: spec.serviceClusterIPs chỉ dùng để quảng bá dải Service Cluster IP, không phải dải Pod)

Giải pháp: BGP Peering vs Static Route

Production Design (Định tuyến động):

- Cài đặt BGP daemon (FRR/BIRD) trên External Server.
- Cấu hình Calico BGPPeer trỏ tới IP của Server.
- Calico tự động đẩy route của Pod (IPPool) qua BGP.
- Dùng serviceClusterIPs để quảng bá thêm dải Service Cluster IP.

Lab Solution (Định tuyến tĩnh – Static Route):

- Do monitoring-server không chạy BGP daemon trong lab.
- Thêm static route thủ công trên monitoring-server:
`sudo ip route add 10.244.0.0/16 via <ControlPlane-IP>`
- Đây là lab shortcut hoàn hảo & cực kỳ phổ biến trong thực tế (mô hình Hybrid).



Lab Time: Debug BGP Route Advertisement

Chúng ta sẽ thực hành:

1. **Simulate external server:** Dùng Multipass VM ngoài cụm làm monitoring server.
2. **Reproduce:** Xác minh BGP UP nhưng monitoring server không reach Pod.
3. **Thử thách 30 phút tự giải:** Học viên tự tìm nguyên nhân và thiết lập định tuyến cho máy chủ ngoài.
4. **Hướng dẫn gỡ lỗi chuẩn:** Đối chiếu giải pháp động (BGP Peer) và tĩnh (Static Route).
5. **Fix và verify:** Cấu hình định tuyến tĩnh và kiểm tra ping thành công.

👉 Hãy làm theo các bước chi tiết trong file `lab-guide.md`

| *Tập tiếp theo: Tập 20 — Lab 3: WireGuard MTU Black Hole*